

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 3

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение теоретической части. IPv4	6
2.1	Задача 1. Сеть 172.16.20.0/24	6
2.1.1	Характеристики исходной сети	6
2.1.2	Разбиение по подсетям	7
2.2	Задача 2. Сеть 10.10.1.64/26	8
2.2.1	Характеристики исходной сети	8
2.2.2	Характеристики выделенной подсети (до 30 узлов)	8
2.3	Задача 3. Сеть 10.10.1.0/26	9
2.3.1	Характеристики исходной сети	9
2.3.2	Характеристики выделенной подсети (до 14 узлов)	9
3	Выполнение теоретической части. IPv6	10
3.1	Задача 1. Сеть 2001:db8:c0de::/48	10
3.1.1	Характеристики исходной сети	10
3.1.2	Разбиение по идентификатору подсети	10
3.1.3	Разбиение по идентификатору интерфейса	11
3.2	Задача 2. Сеть 2a02:6b8::/64	11
3.2.1	Характеристики исходной сети	11
3.2.2	Разбиение по идентификатору подсети	11
3.2.3	Разбиение по идентификатору интерфейса	11
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение теоретической части.

IPv4

2.1 Задача 1. Сеть 172.16.20.0/24

Дано: 172.16.20.0/24. Нужно разбить сеть на 3 подсети с максимумом узлов 126, 62 и 62.

2.1.1 Характеристики исходной сети

Префикс: 24

Число после слэша в записи 172.16.20.0/24 — это длина префикса. Она показывает, сколько старших бит адреса отведено под номер сети.

Маска: 255.255.255.0

Маска — это последовательность из 24 единиц и 8 нулей: 11111111.11111111.11111111.00000000. В десятичном виде получается 255.255.255.0. Количество единиц совпадает с длиной префикса.

Broadcast-адрес: 172.16.20.255

Биты, входящие в маску (первые 24), не трогаем. Остальные 8 бит (последний байт) выставляем в 1. Получается 11111111 = 255. Первые три байта остаются как есть: 172.16.20.

Число возможных подсетей: 64

Под адрес узла в /24 отведено 8 бит. Если нужно максимальное число подсетей, из этих 8 бит можно забрать 6 под маски, оставив минимум 2 бита на адреса узлов

— этого хватает на адрес сети, broadcast и пару узлов. Значит, $2^6 = 64$ подсети.

Диапазон адресов узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254

Первый адрес (172.16.20.0) — это адрес самой сети, последний (172.16.20.255) — broadcast. Всё, что между ними, доступно узлам.

2.1.2 Разбиение по подсетям

Подсеть 1 (до 126 узлов):

- **Адрес сети:** 172.16.20.0/25
- **Маска:** 255.255.255.128
- **Диапазон узлов:** 172.16.20.1 – 172.16.20.126
- **Broadcast:** 172.16.20.127

Как получилось: для 126 узлов нужна подсеть ровно на 128 адресов (126 узлов + адрес сети + broadcast). $128 = 2^7$, значит, под узлы нужно 7 бит. Тогда маска = $32 - 7 = 25$.

Подсеть 2 (до 62 узлов):

- **Адрес сети:** 172.16.20.128/26
- **Маска:** 255.255.255.192
- **Диапазон узлов:** 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- **Broadcast:** 172.16.20.191

Как получилось: для 62 узлов нужна подсеть на 64 адреса. $64 = 2^6$, значит, под узлы идёт 6 бит, маска = 26.

Подсеть 3 (до 62 узлов):

- **Адрес сети:** 172.16.20.192/26
- **Маска:** 255.255.255.192
- **Диапазон узлов:** 172.16.20.193 – 172.16.20.254
- **Broadcast:** 172.16.20.255

Как получилось: снова нужна подсеть на 64 адреса, маска = 26.

2.2 Задача 2. Сеть 10.10.1.64/26

Дано: 10.10.1.64/26. Нужно выделить подсеть на 30 узлов и описать её характеристики.

2.2.1 Характеристики исходной сети

Префикс: 26

Число после слэша.

Маска: 255.255.255.192

26 единиц и 6 нулей: 11111111.11111111.11111111.11000000.

Broadcast-адрес: 10.10.1.127

Первые 26 бит не трогаем, оставшиеся 6 бит последнего байта выставляем в 1: 01111111 = 127.

Число возможных подсетей: 16

Под узлы в /26 отведено 6 бит. Максимум подсетей — если забрать 4 бита под маски, оставив 2 бита на адреса узлов. $2^4 = 16$.

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126

Первый адрес .64 — сеть, последний .127 — broadcast.

2.2.2 Характеристики выделенной подсети (до 30 узлов)

- **Адрес сети:** 10.10.1.64/27
- **Маска:** 255.255.255.224
- **Диапазон узлов:** 10.10.1.65 – 10.10.1.94
- **Broadcast:** 10.10.1.95
- **Максимум подсетей:** 8

Как получилось: для 30 узлов нужна подсеть ровно на 32 адреса. $32 = 2^5$, значит, под узлы 5 бит, маска = $32 - 5 = 27$.

2.3 Задача 3. Сеть 10.10.1.0/26

Дано: 10.10.1.0/26. Нужно выделить подсеть на 14 узлов и описать её характеристики.

2.3.1 Характеристики исходной сети

Префикс: 26

Число после слэша.

Маска: 255.255.255.192

26 единиц и 6 нулей: 11111111.11111111.11111111.11000000.

Broadcast-адрес: 10.10.1.63

Первые 26 бит не трогаем, оставшиеся 6 выставляем в 1: 00111111 = 63.

Число возможных подсетей: 16

Под узлы 6 бит. Максимум подсетей — забрать 4 бита, оставив 2. $2^4 = 16$.

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62

Первый адрес .0 — сеть, последний .63 — broadcast.

2.3.2 Характеристики выделенной подсети (до 14 узлов)

- **Адрес сети:** 10.10.1.0/28
- **Маска:** 255.255.255.240
- **Диапазон узлов:** 10.10.1.1 – 10.10.1.14
- **Broadcast:** 10.10.1.15
- **Максимум подсетей:** 4

Как получилось: для 14 узлов нужна подсеть ровно на 16 адресов. $16 = 2^4$, значит, под узлы 4 бита, маска = $32 - 4 = 28$.

3 Выполнение теоретической части.

IPv6

3.1 Задача 1. Сеть 2001:db8:c0de::/48

Дано: 2001:db8:c0de::/48. Нужно разбить сеть на 2 подсети двумя способами.

3.1.1 Характеристики исходной сети

Тип адреса: зарезервирован для документации и примеров.

Префикс: 48

Число после слэша.

Маска: FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:0000

48 единичных бит в первых трёх группах по 16 бит каждая.

Диапазон устройств: 2001:db8:c0de:: – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

3.1.2 Разбиение по идентификатору подсети

- **Подсеть 1:** 2001:db8:c0de:0001::/64
- **Подсеть 2:** 2001:db8:c0de:0002::/64

Пояснение: в /48 под подсети можно использовать биты с 49 по 64. Мы берём только два значения (0001 и 0002) и расширяем маску до /64.

3.1.3 Разбиение по идентификатору интерфейса

- **Подсеть 1:** 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
- **Подсеть 2:** 2001:db8:c0de:0000:2000::/68

Пояснение: отрезаем полубайт (4 бита) от адреса узла. Маска сдвигается с /64 на /68.

3.2 Задача 2. Сеть 2a02:6b8::/64

Дано: 2a02:6b8::/64. Нужно разбить сеть на 2 подсети двумя способами.

3.2.1 Характеристики исходной сети

Тип адреса: глобальный.

Префикс: 64

Число после слэша.

Маска: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000

64 единичных бита в первых четырёх группах.

Диапазон устройств: 2a02:6b8:: – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

3.2.2 Разбиение по идентификатору подсети

- **Подсеть 1:** 2a02:6b8:0000:0001::/64
- **Подсеть 2:** 2a02:6b8:0000:0002::/64

Пояснение: используем биты с 49 по 64, зарезервированные под подсети.

3.2.3 Разбиение по идентификатору интерфейса

- **Подсеть 1:** 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68
- **Подсеть 2:** 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Пояснение: отрезаем 4 бита от адреса узла. Маска сдвигается с /64 до /68.

4 Выводы

В ходе работы получены навыки разработки таблиц адресации, дробления сетей на подсети и настройки сервера с двойным стеком.

Список литературы

1. IETF. RFC 791: Internet Protocol [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791> (дата обращения: 07.10.2026).
2. IETF. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR) [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4632> (дата обращения: 07.10.2026).
3. IETF. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291> (дата обращения: 07.10.2026).
4. IETF. RFC 4193: Unique Local IPv6 Unicast Addresses [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193> (дата обращения: 07.10.2026).
5. Red Hat. Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.redhat.com/> (дата обращения: 07.10.2026).